

Лабораторная работа №9

Операционные системы

Симакова А. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026-08-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Симакова Алина Анатольевна

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander, а также приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

- 1 Изучите информацию о tc, вызвав в командной строке `man tc`.

Задание

- 1 Изучите информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.

- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
- 8 Создайте текстовый файл text.txt.

- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
- 8 Создайте текстовый файл text.txt.
- 9 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
- 8 Создайте текстовый файл text.txt.
- 9 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 10 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)
- 8 Создайте текстовый файл text.txt.
- 9 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 10 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 11 Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: 4.1. Удалите строку текста.

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку. 4.4. Сохраните файл. 4.5. Отмените последнее действие. 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. 4.8. Сохраните и закройте файл. 5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java) 6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или `mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter . Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

Выполнение лабораторной работы

Читаем справку.

```
man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
  mc [-abcCdFhPstUvX] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
      Отключить использование графических символов для рисования линий.

  -b, --nocolor
      Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
      Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg
      Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

  --configure-options
      Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

  -d, --nomouse
```

Далее ознакамливаемся с интерфейсом mc.

mc [aasimakova@fedora]:~

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

Имя	Размер	Дата	правки
..	-ВВЕРХ-	мар 2	14:55
./bashrc.d	142	мар 12	20:30
./cache	430	апр 8	20:01
./config	266	апр 8	20:01
./gnupg	170	мар 12	19:19
./local	20	мар 2	14:58
./mozilla	48	мар 11	20:29
./password-store	60	мар 12	19:08
./ssh	100	мар 12	20:08
/Documents	0	мар 13	21:59
/Downloads	0	мар 13	21:58
/bin	14	мар 12	19:42
/fun	12	мар 23	21:10
/games	10	мар 23	21:10
/ski.places	66	мар 23	20:56
/study_2025-2026_os-intro	392	мар 12	17:27
/text.txt	0	апр 8	20:00
/Видео	0	мар 2	14:58
/Документы	0	мар 2	14:58
/Загрузки	0	мар 2	14:58
/Изображения	702	мар 12	17:38
/Музыка	0	мар 2	14:58
/Общедоступные	0	мар 2	14:58
/Рабочий стол	0	мар 2	14:58
/Шаблоны	0	мар 2	14:58
.XCompose	118	мар 12	20:30
.bash_history	4343	апр 8	20:01
.bash_logout	18	июл 23	2025

-ВВЕРХ-

54G / 60G (88%)

Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ ? Установите опцию в меню Конфигурация.

aasimakova@fedora:~\$

1Помощь 2Меню 3Просмотр 4Правка 5Копия 6Перенос 7НовкТлг 8Удалить 9МенюМС 10Выход

Изучаем встроенный редактор mc.

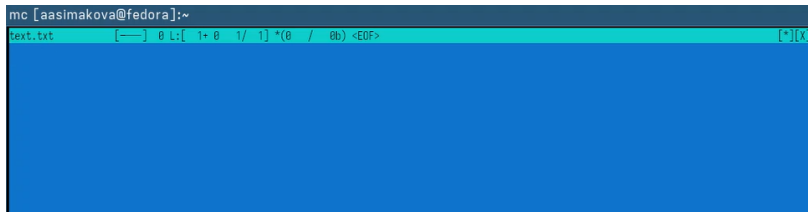
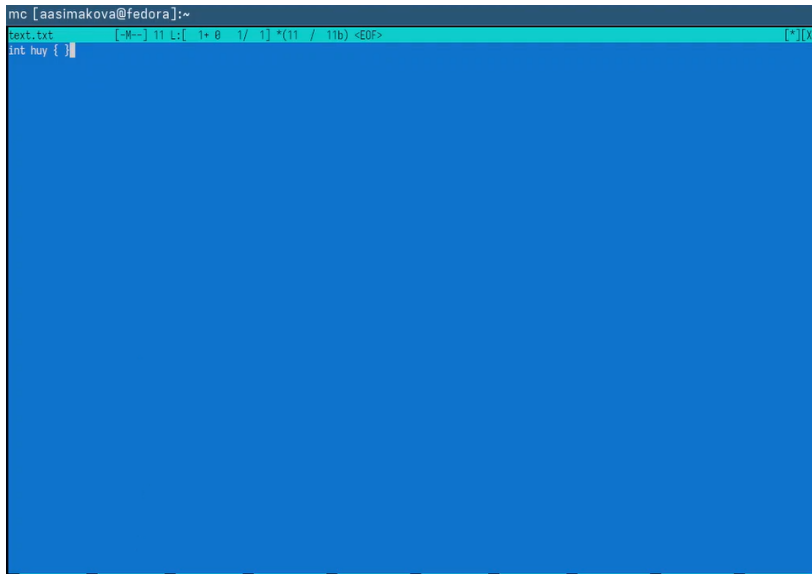


Рисунок 3: Редактор mc

Затем рассматриваем и изучаем особенности редактирования кода, подсвечивание синтаксиса.



The screenshot shows the mc (Micro) code editor interface. The title bar at the top reads "mc [aasimakova@fedora]:~". Below the title bar, a status line displays file information: "text.txt [-M--] 11 L:[1+ 0 1/ 1] *(11 / 11b) <EOF> [*][X]". The main editing area has a blue background and contains the following C code with syntax highlighting:

```
int huy { }
```

- 1 Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их.

Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) tc? Приведите несколько примеров.

В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.

- 3 Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка :

1. 本報告所稱之「本公司」或「本公司」係指「中國建設銀行股份有限公司」，其前身為「中國建設銀行」，其前身為「中國建設銀行」。

2. 本報告所稱之「本行」或「本行」係指「中國建設銀行股份有限公司」，其前身為「中國建設銀行」，其前身為「中國建設銀行」。

3. 本報告所稱之「本行」或「本行」係指「中國建設銀行股份有限公司」，其前身為「中國建設銀行」，其前身為「中國建設銀行」。

4. 本報告所稱之「本行」或「本行」係指「中國建設銀行股份有限公司」，其前身為「中國建設銀行」，其前身為「中國建設銀行」。

4 Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам.

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам.

Команды меню Файл :

Файл (F3) – Открыть файл (Ctrl + O) (или Открыть файл) (Ctrl + F3)
Закрыть файл (F4) – Закрыть файл (Ctrl + W) (или Закрыть файл) (Ctrl + F4)
Печать (F5) – Печать (Ctrl + P) (или Печать) (Ctrl + F5)
Настройка (Ctrl-x c) – Настройка (Ctrl + X) (или Настройка) (Ctrl + F6)
Настройка (Ctrl-x l) – Настройка (Ctrl + X) (или Настройка) (Ctrl + F7)

Выполнить команду (Ctrl-x s) – сохранить документ под именем
файла/папки (Ctrl-x o) – сохранить документ (файл) в другом месте
файла (файл) – сохранить документ файл файла в файле файл файл
файла (F6) – сохранить документ (файл) файл файл
файла (F7) – сохранить документ файл.
файла (F8) – сохранить документ файл файл файл файл файл файл.
файла (F10) – сохранить файл mc.

5 Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

В меню Команда содержатся более общие команды для работы с mc. Команды меню Команда :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXX XXXXX — XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX — XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (Ctrl-x d) — XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

Вывести в консоль — вывести в консоль текст (или вывести в m
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл
Вывести в файл (Ctrl-\) — вывести в файл текст (или вывести в
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл ext2
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл
Вывести в файл — вывести в файл текст (или вывести в файл

6 Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит: – Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. – Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. – Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7 Назовите и дайте характеристику встроенным командам tc.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в tc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню tc; F10 Выход из tc;

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора ms.

Ctrl-у удалить строку; Ctrl-и отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); -F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора. 9. Дайте характеристику средствам ms, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка «Команда») и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

- 9 Файл `~/.mc/menu`: Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки (например, `[global]` или `[extension.txt]`). Внутри секции определяются пункты меню.

Синтаксис пунктов меню: Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте | для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, \$PWD - текущий каталог, \$SELECTED - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. Встроенные функции tc: Доступны встроенные функции tc, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск редактора, просмотр файла и т.д. Пример: edit %f откроет выбранный файл в редакторе.

Контекстная чувствительность меню: Секции меню для разных типов файлов: Можно создавать секции меню, специфичные для определённых расширений файлов (например, [extension.sh] для shell-скриптов). В этих секциях определяются действия, которые будут доступны только при выборе файлов с указанным расширением. Секция [global]: Определяет пункты меню, доступные всегда, независимо от выбранного файла. Совместное использование: Если выбрано несколько файлов, меню, специфичные для каждого из них, объединяются. Если есть конфликты (одинаковое описание), пункт меню будет выполнен для первого подходящего типа файла.

Гибкость и настраиваемость: Запуск внешних программ: Можно запускать любые внешние программы и скрипты из меню. Параметры для команд: Можно передавать параметры в запускаемые команды, используя переменные и подстановки. Создание подменю: Хотя в самом файле `.mc/menu` нет явной структуры для подменю, можно эмулировать их, запуская скрипты, которые отображают диалоговые окна выбора или модифицируют `~/.mc/menu` на лету. Разделение конфигураций: Можно использовать несколько файлов меню (например, `~/.mc/menu.personal`), а затем подключать их из основного файла.

- 10 Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Панель в тс отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню тс.

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander и приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.